

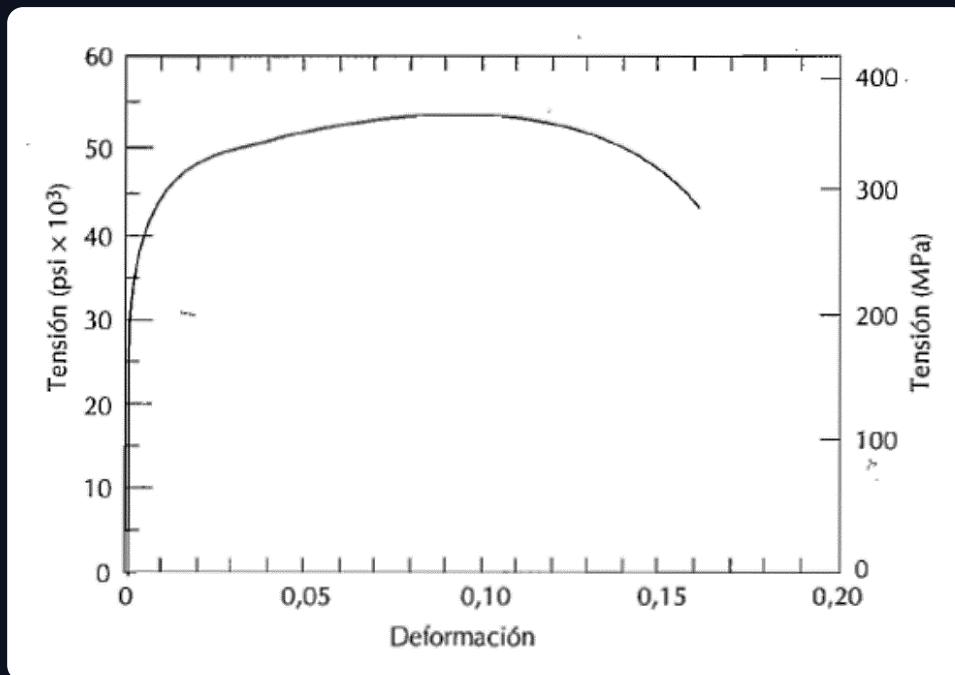
Pregunta 1 · Tracción de una barra de aluminio

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué parámetro del ensayo de tracción indica la ductilidad del material? (0,5 ptos.)**Problema.** Una barra de aluminio de 127 mm de longitud con sección cuadrada de 16,5 mm de lado se somete a un ensayo de tracción (figura).

- Determina el alargamiento máximo de la barra. (0,5 ptos.)
- Si se somete a una carga de $6,67 \cdot 10^4$ N, determina su alargamiento. (0,5 ptos.)
- El alargamiento cuando se alcance la tensión máxima. (0,5 ptos.)
- La tensión necesaria para que el alargamiento sea de 1,27 mm. (0,5 ptos.)

Curva tensión (MPa) – deformación del aluminio. Sección $A = 16,5^2 = 272,25 \text{ mm}^2$. Los valores se leen sobre la gráfica.

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección $A = 16,5^2 = 272,25 \text{ mm}^2$. La deformación es $\varepsilon = \Delta L / L_0 \Rightarrow \Delta L = \varepsilon L_0$. La tensión $\sigma = F / A$. En la zona elástica $\varepsilon = \sigma / E$ ($E \approx 69 \text{ GPa}$, pendiente inicial); en la zona plástica se lee directamente de la curva.

Cuestión · parámetro que indica la ductilidad

El **alargamiento a la rotura** (deformación máxima, % de elongación) y la **estricción** (reducción de sección). Cuanto mayores son, más dúctil es el material.

a) Alargamiento máximo

El alargamiento máximo se da en la rotura, cuya deformación (fin de la curva) es $\varepsilon_{\max} \approx 0,16$:

$$\Delta L_{\max} = \varepsilon_{\max} L_0 \approx 0,16 \cdot 127 = 20,3 \text{ mm}$$

$$\Delta L_{\max} \approx 20 \text{ mm} \quad (\varepsilon_{\text{rotura}} \approx 0,16)$$

b) Alargamiento con $F = 6,67 \cdot 10^4 \text{ N}$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{66700}{272,25} = 245 \text{ MPa}$$

245 MPa está en la zona elástica (por debajo del límite). Con $E \approx 69 \text{ GPa}$ (pendiente inicial): $\varepsilon = \sigma / E = 245 / 69000 = 3,55 \cdot 10^{-3}$.

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 3,55 \cdot 10^{-3} \cdot 127 \approx 0,45 \text{ mm}$$

$$\Delta L \approx 0,45 \text{ mm}$$

c) Alargamiento a la tensión máxima

La tensión máxima (resistencia a la tracción) se alcanza en el punto más alto de la curva, con deformación $\varepsilon \approx 0,10$:

$$\Delta L = \varepsilon L_0 \approx 0,10 \cdot 127 = 12,7 \text{ mm}$$

$$\Delta L \approx 12,7 \text{ mm (a } \sigma_{\text{máx}} \approx 365 \text{ MPa)}$$

d) Tensión para $\Delta L = 1,27 \text{ mm}$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{1,27}{127} = 0,01 \text{ (1\%)}$$

$\varepsilon = 0,01$ cae en la zona plástica; leyendo la curva, la tensión correspondiente es $\sigma \approx 300 \text{ MPa}$.

$$\sigma \approx 300 \text{ MPa (lectura sobre la gráfica)}$$